

راه رفتن ربات دوپا با دینامیک صفر هیبریدی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل سوم روی مدل امروزی

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۷ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

فصل سوم کنترل کننده ای را می سازد که فصل های بعدی آن را به چالش می کشند: مدل هیبریدی ربات پنج لینیکی RABBIT، چهار قید مجازی که با زاویه پای اتکای خود ربات و نه با ساعت نمایه گذاری می شوند، یک حل برون خط به روش هم محلی برای ۲۴ ضریب این قیدها، و چهار قانون پس خوراند که آن ها را اعمال می کنند و در نهایت به یک برنامه درجه دوم با قیدهای گشتاور و تماس می رسند. مدل ربات در میانه کار از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم بازتولید شد و همه اعداد مستندات قبلی به مدل پیشین تعلق داشتند؛ این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی دوباره اندازه می گیرد. از پنج گام ذخیره شده پیش از تغییر مدل، هیچ کدام دیگر مدار تناوبی ربات نیست. گام مرجع posture_195 با سرعت ۱۵۵۶۳ متر بر ثانیه، باقی مانده تناوب 4×10^{-9} و انحراف از مسیر واقعی 1×10^{-4} معتبر است و شعاع طیفی نگاشت پوانکاره آن از ۲۶ گام شبیه سازی شده $\rho = 0.07462$ است که با مقدار ویژه دینامیک صفر $\delta_{zero}^T = 0.07462$ حاصل یک انتگرال گیری روی ضرایب، تا 5×10^{-5} هم خوانی دارد. گام روی سه قید هم زمان فعال قرار دارد و زاویه تنه روی کران خود است. این گام درون جعبه ۱۹۵ نیوتن متری خودش حل شده است و نه حد ۱۲۰ نیوتن متری جدول 3.1، و از حد ضربه (۱۵۰۶ در برابر ۱۵) و حد ارتفاع پای نوسانی (۰.۲۱۲ در برابر ۰.۱۵ متر)، که دروازه شان در حل خاموش بود، فراتر می رود؛ همه گام های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم گراشته می آیند. روی همین گام، کنترل کننده CLF-QP کمینه نرم با $\varepsilon = 0.05$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز در گام سوم سقوط می کند، در حالی که کنترل کننده PD راه می رود؛ نسخه قیددار هر جعبه گشتاوری را دقیقاً رعایت می کند اما آن نیز سقوط می کند. حل هم محلی از شروع سرد روی مدل امروزی در هیچ یک از ۱۸ مرحله به مسیر واقعی نمی رسد و گام مرجع از راه شروع گرم به دست آمده است. تبدیل هرمیت-سیمپسون از مرتبه پنج است، اما پایه پیش فرض B-spline درجه سه، به دلیل گره های داخلی، بیشینه خطا را تا حدود 10^{-4} برابر پایه بزیه بالا نگه می دارد. مجموعه آزمون ۸۳ بررسی دارد و تنها شکست آن، آزمون مرتبه، به همین ملاحظه برمی گردد.

کلیدواژه ها: دینامیک صفر هیبریدی، قید مجازی، هم محلی مستقیم، نگاشت پوانکاره، تابع لیپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، ربات دوپا

۱. مقدمه

در هر برخورد ۳۰۴ درصد انرژی جنبشی در یک لحظه تلف می‌شود؛ این مهم‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی است. اندازه ضربه ۱۵۰۶ نیوتن‌ثانیه است، عمدتاً عمودی و در لبه مخروط اصطکاک.

۳. قیدهای مجازی و خطی‌سازی ورودی-خروجی

حرکت مطلوب با زاویه مطلق پای اتکا نمایه‌گذاری می‌شود:

$$\theta = q_T + q_1 + \frac{1}{p} q_2 = c q, \quad s = \frac{\theta - \theta^-}{\theta^+ - \theta^-} \quad (3)$$

با $\theta^+ = 0.30$ و $\theta^- = -0.15$ رادیان، پس s در هر گام از ۰ به ۱ می‌رود و پس‌خوراند حاصل مستقل از زمان است. خروجی‌ها $y = Hq - y_d(s(q), \alpha)$ با منحنی بزیه درجه ۵ برای چهار مفصل عملگردار تعریف می‌شوند، پس α یک ماتریس 6×4 است.

دو جزئیات اهمیت دارد. نخست، θ نسبت به q خطی است، پس $\partial s / \partial q$ یک سطر ثابت است و $L_f^T y$ تنها یک جمله انحناء دارد و نه هسیان متغیر فاز. دوم، s تنها بیرون از بازه $[-0.05, 0.05]$ محدود می‌شود و نه در $[0, 1]$: هر گام در $s = 0$ آغاز می‌شود و ممیز شناور آن را در هر دو سمت صفر قرار می‌دهد، پس محدودکردن سخت در آنجا گاه‌به‌گاه $\dot{s}$ را صفر و جمله‌ای از $\ddot{y}$ را حذف می‌کند. خروجی‌ها درجه نسبی دو دارند و با جایگذاری تفکیک دقیق بخش پیش:

$$\ddot{y} = L_f^T y + L_g L_f y u, \quad u = u_{ff} + (L_g L_f y)^{-1} \mu, \quad u_{ff} = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^T y \quad (4)$$

که $\mu = \ddot{y}$ را نتیجه می‌دهد. مجموعه آزمون $\ddot{y}$ را در برابر مشتق جریان واقعی $(10^{-9} \times 10^{-6})$ و حفظ $\ddot{y} = 0$ توسط u_{ff} را $(10^{-14} \times 10^{-1})$ تصدیق می‌کند. این خطی‌سازی جزئی است و به ضرورت: روی منیفولد تماس، فاز تک‌اتکا ۱۰ بعد دارد، حالت عرضی $[y; \dot{y}]$ $\eta = 8$ هشت بعد است، و دو بعد باقی دینامیک صفر در $(\theta, \dot{\theta})$ است. پس‌خوراند مالک η است و تنها انتخاب α آن دو بعد دیگر را شکل می‌دهد.

۴. بهینه‌سازی برون خط به روش هم‌محلی

گام با هم‌محلی مستقیم [۳] به دست می‌آید. با $h = T/(N-1)$ هر بازه یک باقی‌مانده هر میت-سیمپسون دارد و صفرکردن این باقی‌مانده‌ها همان قید دینامیک است؛ هیچ حل گر معادله دیفرانسیلی درون بهینه‌ساز نیست:

$$x_m = \frac{1}{p}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad \zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{p}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) \quad (5)$$

تابع هزینه $J = L_{\text{step}}^{-1} \int_0^T \|u\|^2 dt$ انرژی بر واحد مسافت است؛ بدون این تقسیم، درجا زدن ارزان‌ترین گام می‌شد. بردار تصمیم $z = [X; T; \alpha]$ دارای $25 + 14N$ درایه است: در $N = 61$ گام مرجع، ۸۷۹ مجهول در برابر ۸۶۹ تساوی. α همان چیزی است که حل برای آن انجام می‌شود و ۸۵۴ حالت نقطه‌ای تنها دینامیک را جبری می‌کنند. نامساوی‌ها در ۱۸ سطر دروازه‌دار قرار دارند و سطری که دروازه‌اش خاموش است در ۱- نگه داشته می‌شود و حذف نمی‌شود، تا ابعاد مسئله میان شروع‌های گرم تغییر نکند.

۱.۴. دروازه اعتبار: باقی‌مانده کوچک یعنی مسیر واقعی نیست

باقی‌مانده‌های برقرار یعنی معادلات گسسته برقرارند. روی شبکه‌ای که برای دینامیک بیش از حد درشت است، بهینه‌ساز به‌راحتی یک جواب گسسته جعلی برمی‌گرداند و هر عدد برگرفته از آن ساختگی است. از این رو `ch3_col_verify` حلقه بسته را از نقطه نخست با `RelTol` برابر 10^{-11} انتگرال می‌گیرد و با حالت‌های نقطه‌ای مقایسه می‌کند. گام مرجع با $10^6 \times 10^{-4}$ (آستانه 10^{-3}) از این دروازه می‌گذرد و شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD آن را بازتولید می‌کند: ۰.۴۲۷ متر در ۰.۲۷۳ ثانیه در هر شش گام شبیه‌سازی‌شده.

۲.۴. تبدیل مرتبه پنج است؛ پایه پیش‌فرض آن را نشان نمی‌دهد

باقی‌مانده محلی هر میت-سیمپسون باید مانند h^5 کاهش یابد. آزمون مرتبه در مجموعه آزمون، روی مسیر بذر با پایه پیش‌فرض (B-spline درجه سه)، روی

ربات RABBIT یک ربات دوپای صفحه‌ای پنج‌لینکی با پاهای نقطه‌ای است [۱]. چون پا نقطه‌ای است، ربات در فاز تک‌اتکا کم‌عملگر است: چهار عملگر باید سامانه‌ای با هفت درجه آزادی را تنظیم کنند. چارچوب دینامیک صفر هیبریدی [۲] این مسئله را با اعمال چهار قید مجازی حل می‌کند: توابع خروجی‌ای که پس‌خوراند آن‌ها را صفر می‌کند و رفتار حلقه‌بسته را به یک سطح ناوردای کم‌بعد فرومی‌کاهد که پایداری‌اش مستقیماً قابل تحلیل است.

خط لوله فصل سوم هشت مرحله دارد، اما این هشت مرحله یک توالی نیستند (شکل ۱). مراحل ۱، ۲ و ۴ یک زیربنای مشترک و توابع محض حالت‌اند. مرحله ۳ جریان برون خط است که یک بار اجرا می‌شود، و مراحل ۵ تا ۸ جریان برخط که در هر نمونه کنترلی اجرا می‌شود. هر دو جریان همان کد زیرینا را صدا می‌زنند و تنها در مرحله اعتبارسنجی به هم می‌رسند. تنها α از یک جریان به دیگری می‌رود: چهار خروجی ضرب در شش ضریب بزیه، یعنی ۲۴ عدد. نه حل گر و نه مدت گام T ؛ کنترل‌کننده زاویه پای خود ربات را می‌خواند و نه ساعت را، پس یک اغتشاش گام را دوباره نمایه‌گذاری می‌کند به‌جای آنکه آن را از همگامی خارج کند. استخراج گام‌به‌گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

ربات در میانه این فصل تغییر کرد. بازتولید مدل در 2026-09-02 جرم RABBIT را به‌طور غیریکنواخت از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم رساند: تنه از ۱۰ به ۴۷ کیلوگرم، ران‌ها از ۵ به ۱۰ و ساق‌ها از ۵ به ۳۰.۵. RABBIT منتشرشده حدود ۳۲ کیلوگرم است [۱]؛ پس مدل امروزی همان ربات منتشرشده نیست و هر مقایسه با اعداد متون باید با این تفاوت خوانده شود. اعداد اندازه‌گیری شده بودند که دیگر مدار ربات نیست؛ از 2026-09-17 هر دو سند اعداد این گزارش را دارند. این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی و روی `ch3_gait_posture_195` دوباره اندازه می‌گیرد: گامی که فصل چهارم به ارث می‌برد و در اینجا در برابر دینامیک امروزی دوباره تأیید شده است.

۲. مدل هیبریدی: یک ماتریس KKT دو بار

در فاز تک‌اتکا پای اتکا ثابت است و نگه‌داشتن آن به نیروی تماس λ نیاز دارد. شتاب‌ها و این نیرو از یک دستگاه نقطه‌زینی به دست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{\text{st}}^T \\ J_{\text{st}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{\text{st}} \dot{q} \end{bmatrix} \quad (1)$$

ماتریس سمت چپ شامل u نیست، پس یک تجزیه با پنج سمت راست (یک رانش و چهار جهت ورودی) وابستگی آفین را دقیقاً بازیابی می‌کند:

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{\text{drift}} + \ddot{q}_{\text{in}} u, \quad \lambda = \lambda_{\text{drift}} + \lambda_{\text{in}} u \quad (2)$$

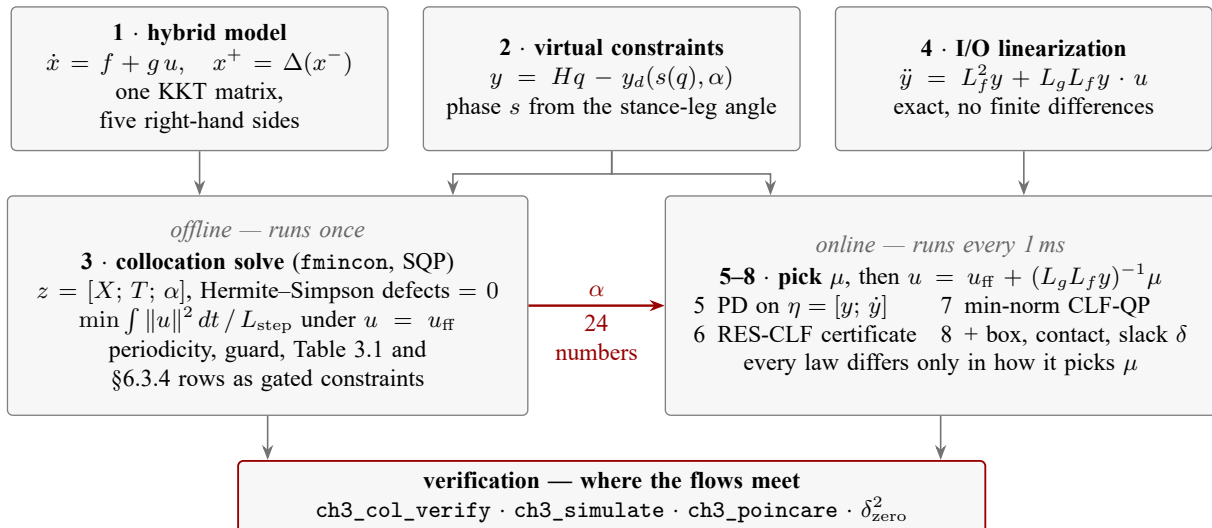
این دقت، بنیان بقیه فصل است: مرحله ۴ ماتریس جداسازی دقیق را از $\ddot{q}_{\text{in}}$ می‌سازد، و مرحله ۸ می‌تواند مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را به صورت سطری‌های خطی در u بنویسد، چون λ نسبت به u آفین است. مجموعه آزمون $f + g$ را با حل مستقیم KKT $(10^{-13} \times 10^{-7})$ و λ را با آن $(10^{-13} \times 10^{-3})$ می‌سنجد.

برخورد با همان ماتریس با معنایی دیگر است: موازنه تکان به‌جای موازنه نیرو، که سرعت‌های پس از برخورد و ضربه را حل می‌کند و با ژاکوبین پای نوسانی شرط $J_{\text{sw}} \dot{q}^+ = 0$ را اعمال می‌کند: با فرود می‌آید و می‌چسبد (6.07×10^{-16}) . برچسب‌گذاری مجدد پاها پس از برخورد انجام می‌شود و نه پیش از آن؛ اگر ابتدا برچسب‌گذاری شود، J_{sw} پای اتکای قبلی را توصیف می‌کند که شرط را از پیش برقرار می‌کند، پس ضربه دقیقاً صفر می‌شود و برخورد بی‌صدا هیچ کاری نمی‌کند. جدول ۱ این مدل را در طول گام مرجع نشان می‌دهد.

جدول ۱: مدل، اندازه‌گیری‌شده در طول گام مرجع (۶۱ نقطه، دینامیک امروزی)

کمیت	مقدار
جرم کل $M(1, 1)$	۲۴۰۰۰ کیلوگرم
عدد وضعیت ماتریس KKT	۸۹۶ تا ۱۶۱۱
$\text{rcond}(L_g L_f y)$	10^{-2} تا 4.05×10^{-3}
$(\text{HH2}) \sigma_{\min}(L_g L_f y)$	۰.۰۸۶۲
انرژی جنبشی در برخورد	۱۴۲۰۴ به ۹۹۰۱ ژول
ضربه (I_x, I_z)	(۱۳۰۹۸، -۵۰۵۹) نیوتن‌ثانیه

shared foundation — pure functions of the state



Stage 4 is built before stage 3 in code: the collocation uses u_{ff} from the I/O linearization as its input. T never crosses — the controller reads the leg angle, not a clock.

شکل ۱: خط لوله فصل سوم. زیربنای مشترک (مدل هیبریدی، قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی) دو جریان را تغذیه می‌کند: حل هم‌محلی برون خط که یک بار اجرا می‌شود و α را تولید می‌کند، و قوانین کنترلی برخط که در هر میلی‌ثانیه اجرا می‌شوند. تنها α از جریان برون خط به برخط می‌رود. حل در زیر پیش‌خور محض و روی سطح دینامیک صفر $Z = \{ \eta = 0 \}$ انجام می‌شود، جایی که هر جمله پس‌خوراند در صفر ضرب می‌شود. متن درون شکل انگلیسی است.

جدول ۲: بیشینه باقی‌مانده و مرتبه آن در پالایش شبکه، روی مسیر بذر

N	B-spline درجه ۳: بیشینه	مرتبه	بزیه درجه ۵: بیشینه	مرتبه	نسبت
۹	4.013×10^{-2}	—	3.013×10^{-4}	—	۱۳۲
۱۳	1.076×10^{-2}	۲۰۱۱	7.054×10^{-5}	۳۰۵۱	۲۳۳
۲۱	1.052×10^{-2}	۰.۵۲۸	8.90×10^{-6}	۴۰۱۹	۱۷۰۷
۳۳	1.016×10^{-2}	۰.۵۵۸	1.07×10^{-6}	۴۰۵۱	۱۰۸۰۳
۴۹	1.055×10^{-3}	۴۰۹۵	1.059×10^{-7}	۴۰۷۳	۹۷۳۷
۶۵	2.080×10^{-4}	۵۰۹۶	4.07×10^{-8}	۴۰۶۲	۶۸۶۸

جدول ۳: گام posture_195 در برابر حدود خودش؛ [E] یعنی اعمال‌شده در حل

مدل امروزی با میانه مرتبه ۰.۵۸ شکست می‌خورد. این شکست واقعی است، اما از تبدیل نیست (شکل ۲ و جدول ۲).

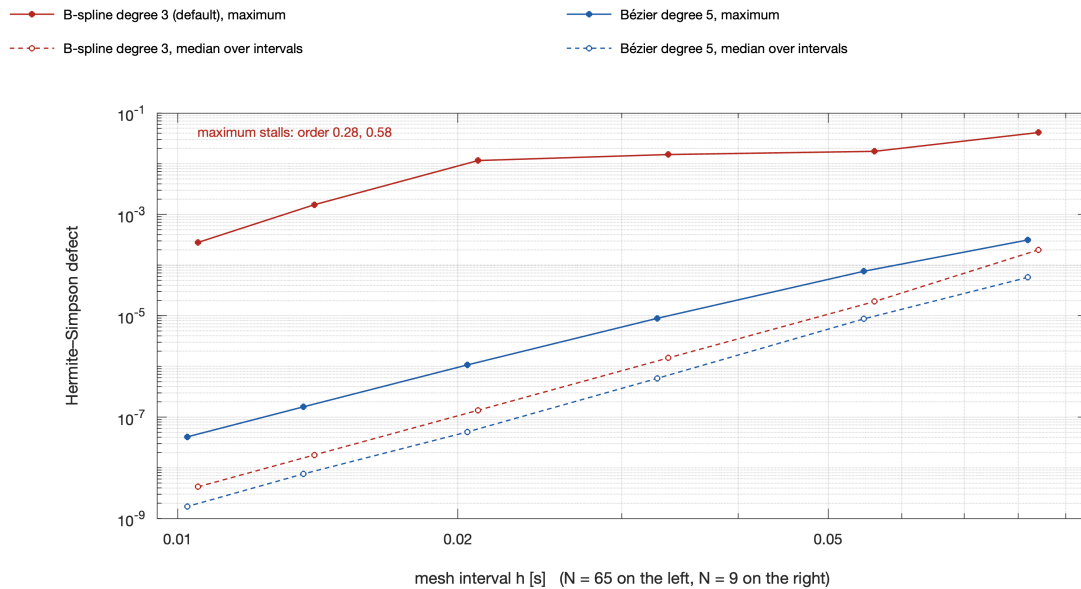
سطر	مقدار	حد	وضعیت
[E] بیشینه گشتاور	۱۹۵۰۰	≤ 195	فعال
NIC1 [E] کمینه نیروی عمودی	۵۰۰۰۵	≥ 50	نزدیک
NIC2 [E] اصطکاک	۰.۲۴۶	≤ 0.4	مجاز
NIC3 [E] فاصله پای نوسانی	۰.۰۱۰	≥ 0.01	فعال
NIC3 [E] سرعت برخورد	۰.۲۱۷۵	≤ 0.05	مجاز
NEC2 [E] سرعت جدا شدن پا	۰.۰۷۸۸	≥ 0.1	مجاز
NEC3 [E] نسبت ضربه	۰.۴۰۰	≤ 0.4	فعال
ζ_{NEC4} [E]	۲۵۵۸۰	≥ 0.136	مجاز
δ_{zero}^2 NEC5 [E]	۰.۷۴۶۲	≤ 1	مجاز
θ HH6 [E] کمینه	۱۵۴۵۱	≥ 0.1	مجاز
[E] زاویه تنه (درجه)	۱۰۷ تا ۴۵	$\geq +107$	فعال
[E] ارتفاع لگن (متر)	۰.۹۱۶ تا ۰.۹۴۳	0.925 ± 0.045	مجاز
[] ضربه برخورد	۱۵۰۰۶	≤ 15	تجاوز
[] بیشینه ارتفاع پای نوسانی	۰.۲۱۲	≤ 0.15	تجاوز
HH4/HH5	7.05×10^{-7}	—	ضمنی

بیشینه B-spline به جای کُند بودن، نامنظم است: اندازه آن به محل افتادن هر گره درون بازه بستگی دارد، پس مرتبه آن از ۰.۲۸ تا ۵.۹۶ می‌پرد. پیش‌فرض درجه سه به عنوان منحنی‌ای متفاوت از بزیه و بررسی مستقلی بر خط لوله مستقل از پایه نگه داشته شده و آزمون مرتبه عماداً شکست‌خورده رها شده است. خود گام مرجع با پایه بزیه حل شده است. «مرتبه پنج» درباره میانه باقی‌مانده است؛ مرتبه بیشینه با پایه بزیه در این پالایش از ۴۰۷۳ فراتر نمی‌رود.

۳.۴. مجموعه قیدهای بخش 6.3.4 روی گام مرجع

سه سطر قید هم‌زمان فعال‌اند، در محدوده تحمل 7×10^{-6} نامساوی‌های حل؛ زاویه تنه روی کران خود است و نیروی عمودی ۰.۰۵ نیوتن بالای کف خود می‌ماند. ناوردایی هیبریدی (HH4/HH5) سطری ندارد: نقطه نخست روی Z قرار می‌گیرد و با $\Delta(x_N)$ برابر می‌شود، پس ناوردایی ضمنی است و به جای فرض، اندازه‌گیری می‌شود. دو حدی که دروازه‌شان در این حل خاموش بود، به اندازه ۰.۰۶ نیوتن‌ثانیه و ۶ سانتی‌متر تجاوز شده‌اند. گام با سرعت ۱۵۶۳ متر بر ثانیه، نوسان لگن ۲۰۷ سانتی‌متر و هزینه ۱۶۰۲۶ راه می‌رود (شکل ۳).

مجموعه کامل قیدهای بخش 6.3.4 کتاب [۲] به صورت سطرهای دروازه‌دار پیاده شده است. هر کمیت در جدول ۳ اندازه‌گیری شده، چه دروازه‌اش هنگام حل روشن بوده باشد چه نه؛ قاعده خط لوله «پیش از قیدگذاری اندازه بگیر» است.



شکل ۲: هم‌گرایی باقی‌مانده هرمیت-سیمپسون روی مدل امروزی. میانه باقی‌مانده بازه‌ها برای هر دو پایه با مرتبه حدود پنج کاهش می‌یابد (۵۱۸ و ۵۰۰ در کل پالایش): تبدیل درست است. بیشینه در پایه B-spline درجه سه متوقف می‌شود. از $N = 13$ به بعد این بیشینه در سطر سرعت زانوی پای نوسانی و در فاز $s \approx 0.067$ قرار دارد و در $N = 65$ در 0.033 ، یعنی در گره‌های داخلی $1/3$ و $2/3$ ، جایی که y_d تنها C^2 است. B-spline درجه پنج همان منحنی بزیه است و مقادیر یکسان دارد.

(به‌جز p_x) با تفاضل مرکزی می‌سازد و شعاع طیفی ρ را برمی‌گرداند؛ این کار ۲۶ شبیه‌سازی گام هزینه دارد. گواهی غیرمستقیم دینامیک روی Z را با تصویر روی بردار هم‌وردایی که هم عملگرها و هم نیروی تماس را صفر می‌کند، به معادله نرده‌ای $0 = c(\theta) + b(\theta)\dot{\theta}^2 + a(\theta)\ddot{\theta}$ فرومی‌کاهد. یک عامل انتگرال‌ساز نگاشت گام را نسبت به $\sigma^2/2 = \zeta$ آفین می‌کند، پس نقطه ثابت و مقدار ویژه آن تنها از α و به شکل بسته به دست می‌آیند (جدول ۶).

جدول ۶: پایداری مداری گام مرجع

مقدار	کمیت
0.07462	شعاع طیفی پوانکاره ρ (۲۶ گام)
0.0746156	δ_{zero}^2 (انتگرال روی α)
$20398819 \mid 20398998$	$\dot{\theta}$: پیش‌بینی هم‌محلی
$205798877 \mid 20580263$	ζ : پیش‌بینی هم‌محلی
$20580 \mid 0.0136$	V_{max}/δ^2 در برابر δ^2
۶ گام از ۶	شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD

ρ و δ^2 تا 10^{-5} و 5×10^{-5} هم‌خوان‌اند و اختلاف نسبی نقطه ثابت $10^{-4} \times 105$ است. δ^2 مقدار ویژه دینامیک صفر است، پس ρ نگاشت کامل نباید از آن کمتر شود، و نمی‌شود. مجموعه آزمون کاهش مدل را در برابر مدل کامل ۱۴ حالتی $(10^{-10} \times 500)$ و پایستگی $\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + V_{\text{zero}}(\theta)$ را در طول یک شبیه‌سازی واقعی $(10^{-6} \times 203)$ تصدیق می‌کند؛ ناوردایی‌ای که اگر عامل انتگرال‌ساز نادرست باشد تصادفاً برقرار نمی‌ماند. هر دو گواهی محلی‌اند: خطی‌سازی حول مدار را توصیف می‌کنند و ناحیه جذب را کران‌دار نمی‌کنند.

۶. کنترل‌کننده‌ها: چهار راه انتخاب μ

همه کنترل‌کننده‌ها $L_f y, L_g L_f y, L_f y$ و u_{ff} یکسانی دریافت می‌کنند و تنها در انتخاب μ تفاوت دارند: PD روی η با $K_p = 100$ و $K_d = 20$ ؛ RES-CLF با $V = \eta^T P_\epsilon \eta$ و نرخ لازم $\dot{V} \leq -(c_r/\epsilon)V$ [۴]، که از معادله CARE مقدار $c_r = 0.0366$ و از معادله لیپانوف 0.0381 به دست می‌آید؛ CLF-QP کمینه‌نرم که کوچک‌ترین μ برقرارکننده این نرخ را به شکل بسته می‌دهد (در برابر quadprog: $10^{-11} \times 900$) و دقیقاً با نسبت 10000 روی کران حرکت می‌کند؛ و CLF-QP قیددار با جعبه گشتاور، سطرهای اصطکاک و نیروی عمودی—خطی، چون λ نسبت به u آفین است—و متغیر شل δ روی سطر CLF با جریمه 10^6 ، تا تعارض به‌جای ناشدنی کردن برنامه، نرخ را آزاد کند.

۴.۴. شروع سرد روی مدل امروزی گام نمی‌یابد؛ شروع گرم می‌یابد

روند مستند، حل با حدود خاموش و سپس روشن کردن آن‌ها یکی یکی است: نیروی عمودی، اصطکاک، گشتاور و ضربه، هر کدام با نردبانی که با شروع گرم پایین می‌آید. این روند از بذر تحلیلی روی مدل امروزی (ch3_stage3_from_scratch) هرگز به مسیر واقعی نمی‌رسد (جدول ۴).

جدول ۴: نردبان از شروع سرد، دوباره تأییدشده (۱۸ حل)

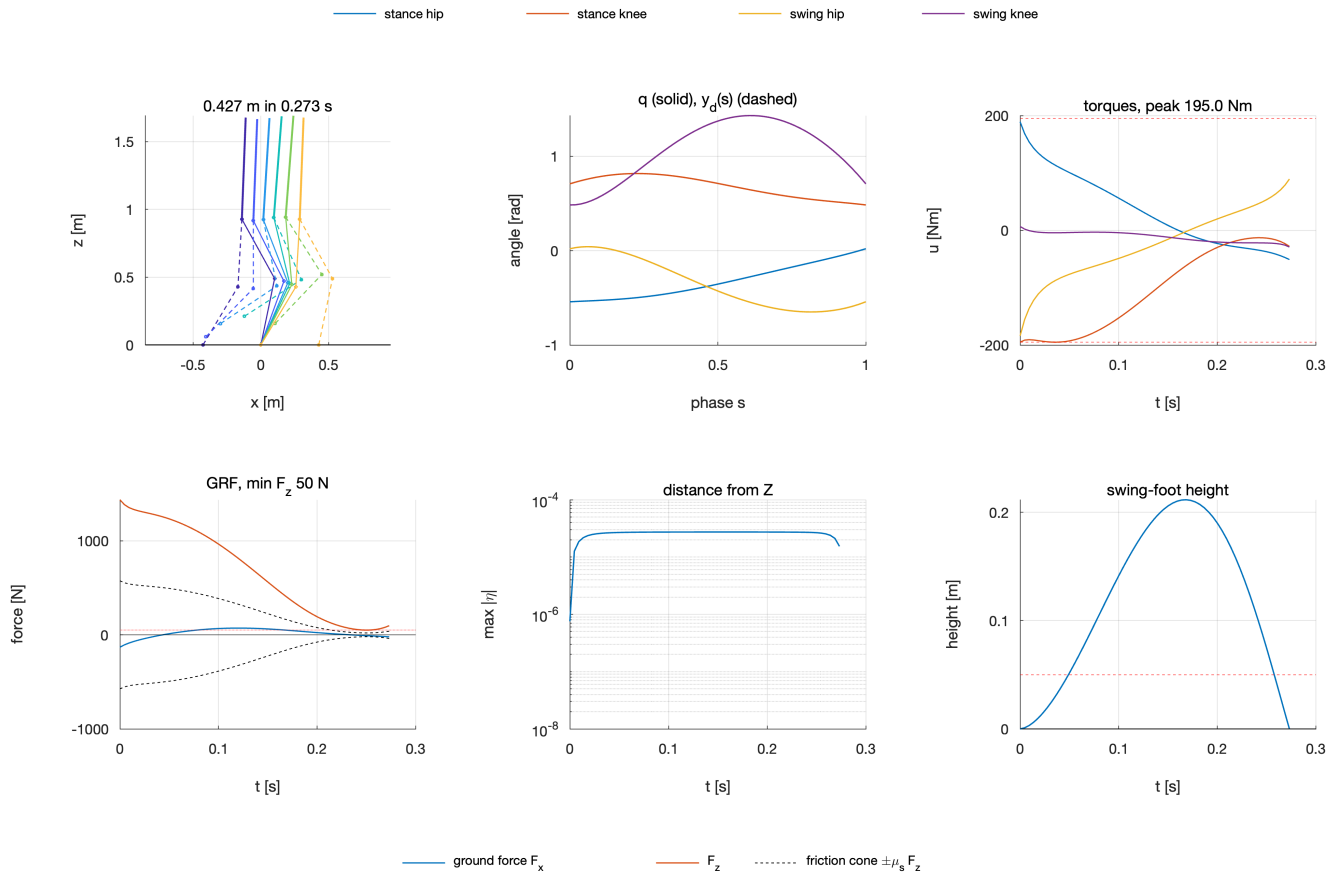
مرحله	انحراف	سرعت	بیشینه گشتاور
بدون حد	۶۵۵	0.0134	۵۲۳
+ نیروی عمودی	۱۱۵۹	0.0137	۲۳۳۴
+ اصطکاک	۱۶۵۷	0.0138	۲۳۷۹
گشتاور، پله ۱ تا ۸	3206 تا 706	0.0136 تا 0.0303	1404 تا 298
گشتاور ۹ تا ۱۲، ضربه ۱ تا ۳	۷۶۵	0.0148	۲۴۶

آستانه اعتبار 10^{-3} است و هیچ مرحله‌ای به سه مرتبه بزرگی آن نزدیک نمی‌شود. مدت گام‌ها روی کران 105 ثانیه می‌نشیند و از پله نهم گشتاور به بعد حل گر کاملاً می‌ایستد: هفت حل پایایی نقطه یکسانی برمی‌گرداند. گامی که فصل چهارم به کار می‌برد از راه دیگری به دست آمد (جدول ۵). یک گام ۶۱ نقطه‌ای قدیمی‌تر که پیش از بازتولید مدل حل شده بود، روی دینامیک امروزی دوباره هم‌گرا شد (انحراف $10^{-5} \times 103$ ، سرعت 10314 متر بر ثانیه، بیشینه گشتاور 287 نیوتن‌متر) و سپس با نردبان‌های گشتاور به سوی 120 نیوتن‌متر جدول 3.1 پیش رفت.

روی این ربات هیچ گام معتبری زیر 195 نیوتن‌متر یافت نشده است: هر دو نردبان در پله بعدی اعتبار را از دست دادند و گام جعبه $u_{\text{max}} = 195$ خودش را دارد، در برابر 120 نیوتن‌متر در ch3_params. حدود جدول 3.1 اعداد ربات ATRIAS هستند—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن‌متر آن 250 نیوتن‌متر در مفصل است—و در RABBIT با رانش مستقیم و 74 کیلوگرم، u خود گشتاور مفصل است.

۵. پایداری مداری: دو گواهی هم‌خوان

قید تناوب، حالت آغاز گام را نقطه ثابت نگاشت گام-به-گام می‌کند، و یک نقطه ثابت می‌تواند دفع‌کننده باشد، هر قدر هم باقی‌مانده آن کوچک باشد. دو گواهی مستقل محاسبه می‌شود. گواهی مستقیم نگاشت پوانکاره را در ۱۳ جهت



شکل ۳: گام مرجع. بالا: یک گام ۰.۴۲۷ متری در ۰.۲۷۳ ثانیه؛ زاویه مفاصل روی منحنی‌های بزیه؛ گشتاورها که در ابتدای گام به جعبه ± ۱۹۵ نیوتن متر می‌رسند. پایین: نیروی عمودی که درست پیش از فرود به کف ۵۰ نیوتنی می‌رسد و درون مخروط اصطکاک می‌ماند؛ فاصله از Z که تنها با پیش‌خور زیر $۱۰^{-۵} \times ۳$ می‌ماند؛ و ارتفاع پای نوسانی که در میانه گام از ۰.۰۵ متر می‌گذرد و به ۰.۲۱ متر می‌رسد.

جدول ۵: مسیر رسیدن به posture_195. دوباره تأیید شده روی مدل امروزی

مرحله	جعبه گشتاور	بیشینه گشتاور	انحراف	سرعت	نتیجه
بذر دوباره هم‌گرا شده	خاموش	۲۸۷۰۰	$۱۰^{-۵} \times ۱۰۳$	۱۰۳۱۴	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۱ و ۲	۲۸۱ به ۲۱۲	۲۸۱۰۳ ۲۱۱۰۷	$۱۰^{-۴} \times ۴۰۷$ $۱۰^{-۴} \times ۵۱$	۱۰۵۴۹ ۱۰۵۲۶	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۳، ۴ و ضربه	۱۵۹ به ۱۲۰	۱۶۴۰۸ ۱۴۸۰۲	۰.۱۳ تا ۰.۸۳	۱۰۵۴ تا ۱۰۷۰	مسیر واقعی نیست
نردبان ۲، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵۰۰	$۱۰^{-۴} \times ۴۰۴$	۱۰۵۶۱	معتبر
نردبان ۲، پله‌های ۲ تا ۷	۱۸۰ به ۱۲۰	۲۴۰ تا ۱۲۳	۱۰۱ تا ۲۰	۱۰۵۰ تا ۱۰۲۹	مسیر واقعی نیست
وضعیت بدن، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵۰۰	$۱۰^{-۴} \times ۱۰۴$	۱۰۵۳۷	معتبر
وضعیت بدن، پله ۲ = posture_195	۱۹۵	۱۹۵۰۰	$۱۰^{-۴} \times ۱۰۶$	۱۰۵۶۳	معتبر

درصد، δ در گام نخست به ۱۹۹ می‌رسد؛ در ۱۰۰ درصد تا وقتی جعبه فعال نشده، همان رفتار قانون بی‌قید را دارد و گام سوم به $\delta = ۴۰۸ \times ۱۰^{-۵}$ و ۹۴ بار حل جایگزین نیاز دارد. شبیه‌ساز فصل سوم خود تشخیص سقوط ندارد و گذر از سطح برخورد، گام را حتی وقتی ربات روی زمین است پایان می‌دهد؛ به همین دلیل معیار سقوط در اینجا افزوده شد.

شمارش گام کافی نیست. شبیه‌ساز پای اتکارا لولا می‌گیرد: نه بلند می‌شود و نه می‌لغزد، هر چه کنترل‌کننده از زمین بخواهد. پس گامی که نیروی تماسش پا را به داخل زمین می‌کشد ($F_z \leq ۰$) یا اصطکاکی بیش از $\mu_s = ۰.۴$ می‌طلبد، در شمارش گام‌ها «راه رفتن» به حساب می‌آید. هر اجرا اکنون در برابر تماسی که فرض می‌کند سنجیده می‌شود (ch3_validity): اجرا تا نخستین نمونه نامعتبر معتبر است. با این معیار تنها PD هر چهار گام را معتبر راه می‌رود؛ CLF-QP بی‌قید در گام دوم می‌لغزد ($\max |F_x|/F_z = ۲۵$), $\min F_z = -۸۸۳$ (نیوتن) و نسخه قیددار در ۶۰ و ۸۰ درصد همان گام نخست را نیز به پایان نمی‌رساند. بنابراین «سقوط در گام سوم» برای قانون بی‌قید، خوش‌بینانه است: ربات واقعی پیش از آن از مدار خارج شده است.

همین آزمون در $\epsilon = ۰.۲۰$. برای آنکه هر سه فصل در یک نرخ نتیجه بگیرند، جدول ۷ در $\epsilon = ۰.۲۰$ —مقداری که فصل چهارم برمی‌گزیند—

کنترل‌کننده قیددار باید به صورت **داده نمونه‌برداری شده** اجرا شود: $u(x)$ آن تنها قطعه‌ای هموار است و در هر تغییر مجموعه فعال شکست دارد، و حل گر تطبیقی هر شکست را خطای ناموفق می‌خواند و متوقف می‌شود. حل یک بار در هر میلی‌ثانیه و نگهداری گشتاور، انتگرال‌ده را درون هر دوره هموار می‌کند؛ مجموعه آزمون مرتبه اول بودن خطای نگهدارنده را تصدیق می‌کند (نسبت‌های نصف‌شدن ۱۰۹۷ و ۲۰۰).

آزمایش ch3_compare_controllers روی گام مرجع، گام به گام دوباره اجرا شد: هر سه قانون با نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز، چهار گام، با CLF خود گام (CARE و $\epsilon = ۰.۵$). تنها کنترل‌کننده قیددار از جعبه گشتاور باخبر است؛ جعبه پیش‌فرض ۶۰ درصد بیشینه ۱۹۵ نیوتن متری گام است و کنترل‌کننده قیددار در ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیز اجرا شد. گامی که کوتاه‌تر از ۰.۱۵ متر یا با $\max \|\eta\|$ بیش از $۱۰^۳$ پایان یابد، سقوط شمرده می‌شود (جدول ۷). کنترل‌کننده PD راه می‌رود و روی مدار خودش آرام می‌گیرد، هر چند از جعبه ۱۱۷ نیوتن متری ۷۸ نیوتن متر فراتر می‌رود. پس «PD راه می‌رود» نتیجه‌ای است در افق چهار گام و بدون قید گشتاور، و نه مقایسه‌ای با بودجه یکسان. CLF-QP بی‌قید خطا را در گام دوم ده برابر می‌کند و گام سوم ۰.۴۲ متر پشت نقطه آغازش پایان می‌یابد. نسخه قیددار جعبه را همیشه دقیقاً رعایت می‌کند: در ۶۰

جدول ۷: کنترل‌کننده‌ها روی posture_195 با نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز. ستون پنجم بیشینه $\|\eta\|$ در گام‌های پیاپی است؛ $\dagger$ گام سقوط را نشان می‌دهد. ستون «گام‌های معتبر» گام‌های کامل‌شده پیش از نخستین نمونه‌ای است که تماس را نقض می‌کند ($0 \leq F_z \leq 0.04$ یا $|F_x|/F_z > 0.04$).

کنترل‌کننده	جعبه (نیوتن متر)	گام‌ها	گام‌های معتبر	بیشینه $\ \eta\ $ گام به گام	بیشینه گشتاور
iolin_pd	بی‌خبر	۴ از ۴	۴	$0.0213 \leftarrow 0.0214 \leftarrow 0.0215 \leftarrow 0.0107$	۱۹۵۵۲
clfqp	بی‌خبر	سقوط در ۳	۱	$\dagger \leftarrow 0.0244 \leftarrow 0.0228$	۲۸۳۵۵
clfqp_con	۱۱۷ (۶۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$\dagger \leftarrow 0.0331$	۱۱۷۰۰
clfqp_con	۱۵۶ (۸۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$\dagger \leftarrow 0.0859$	۱۵۶۰۰
clfqp_con	۱۹۵ (۱۰۰ درصد)	سقوط در ۴	۱	$\dagger \leftarrow 0.143 \leftarrow 0.0241 \leftarrow 0.0227$	۱۹۵۰۰

۳.۷. پایه پیش‌فرض دقت را هزینه می‌کند

پایه B-spline درجه سه بیشینه باقی‌مانده را در شبکه‌های کاربردی سه تا چهار مرتبه بزرگی بالاتر از پایه بزیه نگه می‌دارد و آزمون مرتبه به همین دلیل شکست می‌خورد.

۸. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

هر مرحله در برابر یک مرجع مستقل سنجیده می‌شود و نه در برابر خودش. تنها شکست، همان ملاحظه پایه در بالاست و نه نقصی تازه (جدول ۹).

جدول ۹: مجموعه آزمون فصل سوم روی مدل امروزی: ۸۳ بررسی، ۱ شکست، ۵۲۳ ثانیه

نتیجه	بررسی	پیمانه
قبول	۱۶	ارتقای پارامترهای ذخیره‌شده
قبول	۱۰	مدل: KKT، برخورد، سطح برخورد
قبول	۱۲	قیدهای مجازی و $\ddot{y}$
قبول	۱۳	کنترل‌کننده‌ها و گواهی‌ها
۱ شکست: مرتبه	۴	هم‌محلی
قبول	۱۱	شبیه‌سازی و نگهدارنده
قبول	۱۷	دینامیک صفر هیبریدی
۸۲ قبول	۸۳	مجموع

آزمون مرتبه با میانه مرتبه ۰.۵۵۸ زیر پایه B-spline درجه سه شکست می‌خورد. آزمون دینامیک صفر پیش‌تر ch3_reference_gait.mat و بررسی‌های نقطه ثابت و δ^3 را بارگذاری می‌کرد که مدار مدل امروزی نیست، اکنون مرجع آن posture_195 در برابر ρ روی آن شکست می‌خورند. است و پیش از هر مقایسه بررسی می‌کند که این گام مدار دینامیک موجود باشد ($10^{-7} \times 706$)؛ سپس $0.074619 = \delta_{zero}^3$ با $\rho = 0.074621$ هم‌خوان است. این آزمون انتگرال را با ۳۲۱ نقطه می‌گیرد؛ مقدار 0.0746156 جدول ۶ از شبکه ۱۶۱ نقطه‌ای گزارش است.

۹. نتیجه‌گیری

خط لوله فصل سوم روی مدل امروزی RABBIT یک گام تناوبی، معتبر و پایدار با سرعت ۱۵۶۳ متر بر ثانیه ارائه می‌دهد که دو گواهی مستقل پایداری آن تا چهار رقم هم‌خوان‌اند و روی سه قید فیزیکی هم‌زمان قرار دارد. سه یافته مهم‌تر از این گام‌اند. نخست، فایبل گام دینامیک حل خود را ثبت نمی‌کند و همه گام‌های پیش از بازتولید مدل اکنون مرجع‌هایی نادرست‌اند. دوم، حل از شروع سرد روی مدل ۷۴ کیلوگرمی گام نمی‌یابد و هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵ نیوتن متر یافت نشده است. سوم، CLF-QP کمینه‌نرم با $\varepsilon = 0.05$ و نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز روی این گام سقوط می‌کند، در حالی که PD راه می‌رود؛ کنترل‌کننده قیددار آنچه مرحله ۸ وعده می‌دهد را انجام می‌دهد—گشتاور هرگز از جعبه خارج نمی‌شود و δ تعارض را آشکار گزارش می‌کند—اما هسته آن همان قانون کمینه‌نرم است. آنچه به فصل چهارم [۵] می‌رسد، گام posture_195، تفکیک آفین دقیق که به تفکیک مدل واقعی و اسمی تبدیل می‌شود، حلقه نمونه‌برداری شده ۱ کیلوهرتز، و درس بخش کنترل‌کننده‌ها به‌عنوان نخستین تصمیم طراحی است: کاهش ε به ۰.۰۲۰. سه محدودیت همراه این نتایج می‌ماند: همه گام‌های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم‌گرا شده می‌آیند؛ گواهی‌های پایداری

نیز اجرا شد: سقوط‌ها یک گام دیرتر رخ می‌دهند (clfqp در گام ۳، clfqp_con در ۲، ۱ و ۴) اما شمار گام‌های معتبر دست‌نخورده می‌ماند (۴، ۱، ۰، ۰، ۱). نتیجه این بخش به انتخاب ε وابسته نیست.

کمینه‌نرم بودن به معنای خوش‌رفتاری نیست. CLF-QP بی‌قید دقیقاً همان هم‌گرایی را می‌خواهد که RES-CLF تضمین می‌کند، و در $\varepsilon = 0.05$ این مقدار زیاد نیست: $c_p/\varepsilon = 0.0732$ ثابت زمانی ۱۵۳۷ ثانیه در برابر گام ۰.۲۷۳ ثانیه‌ای است، پس برقراری دقیق نرخ، V را در هر گام تنها ۱۸ درصد کاهش می‌دهد ($e^{-0.0732 \times 0.273}$). سپس برخورد η را برمی‌جهاند و تضمین فاز پیوسته درباره Δ چیزی نمی‌گوید. PD به این نرخ گره نخورده است—به‌طور گذرا از کران CARE فراتر می‌رود اما در کل بیشتر هم‌گرا می‌شود—و روی همان گام با $\max \|\eta\| = 0.21$ آرام می‌گیرد. مازاد هم‌گرایی که بهینه‌سازی کمینه‌نرم چنین کارآمد حذف می‌کند، همان چیزی است که هزینه پایداری در گذر از برخورد را می‌پردازد. فصل چهارم از همین‌جا آغاز می‌کند: پیش از هر اندازه‌گیری زیر خطای مدل، ε را از ۰.۵۵ به ۰.۲۰ می‌کاهد.

۷. ملاحظات اندازه‌گیری‌شده

۱.۷. فایبل گام، دینامیک حل را ثبت نمی‌کند

توابع $M.m$ ، $V.m$ و $G.m$ سراسری‌اند. گامی که پیش از بازتولید آن‌ها ذخیره شده باشد همچنان بارگذاری و شبیه‌سازی می‌شود، اما به‌عنوان مرجعی که دیگر مدار ربات نیست (جدول ۸).

جدول ۸: گام‌های ذخیره‌شده در برابر دینامیک امروزی. $\max |c_{eq}|$ بیشینه همه قیدهای تساوی حل است و از باقی‌مانده تناوب که در چکیده آمده جداست.

گام	$\max c_{eq} $	انحراف	وضعیت
ch3_reference_gait	۰.۰۶۴	۰.۰۷۶	مدار نیست
ch3_gait_upright	۰.۰۶۹	۱۴	مدار نیست
...lean_tall_nec3	۰.۰۴۷	۲۱	مدار نیست
ch3_gait_fix	۰.۰۴۶	۵۶	مدار نیست
...full_constrained	۰.۰۳۴	۷۵۹	مدار نیست
...fix_reconverged	$10^{-6} \times 102$	$10^{-5} \times 103$	مدار
ch3_gait_posture_195	$10^{-7} \times 706$	$10^{-4} \times 106$	مدار

پنج گام نخست پیش از تغییر مدل و دو گام آخر پس از آن حل شده‌اند. گام مرجع قدیمی روی مدل امروزی نه‌تنها از مدارش خارج است بلکه ناپایدار است: آزمون دینامیک صفر، پیش از آنکه به posture_195 اشاره داده شود، برای آن $\delta_{zero}^2 = 0.0904$ و $\rho = 10180$ اندازه می‌گرفت. ch3_report گام کهنه را آشکار می‌کند—اعتبارسنجی آن شکست می‌خورد—اما چیزی مانع شبیه‌سازی آن در فصل سوم نمی‌شود؛ بارگذار فصل چهارم هر گام را در برابر دینامیک موجود دوباره می‌سنجد و ch4_main گامی را که مدار نیست رد می‌کند.

۲.۷. هیچ گام معتبری درون حد گشتاور جدول 3.1 نیست

ch3_params هنوز $u_{\max} = 120$ نیوتن متر دارد. همه نردبان‌ها روی مدل امروزی پیش از رسیدن به آن اعتبار را از دست دادند و گام مرجع با جعبه ۱۹۵ نیوتن متری خودش حل شده است. ضربه آن نیز، ۱۵۰۶ نیوتن‌ثانیه، ۰.۰۰۶ از حد ۱۵ بالاتر است و دروازه آن خاموش بوده است.

محلی‌اند و برخورد در هر گام ۳۰ درصد انرژی جنبشی را تلف می‌کند؛ و جعبه ۱۹۵ نیوتن‌متری پایین‌ترین جعبه‌ای است که اعتبار یافت، نه مشخصه یک عملگر.

مراجع

- [1] C. Chevallereau et al., "RABBIT: A testbed for advanced control theory," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 23, no. 5, pp. 57–79, 2003.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] J. T. Betts, *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [4] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [5] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.

پ. استخراج روابط

این پیوست متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $q \in \mathbb{R}^y$ مختصات تعمیم یافته (دو مختصه پایه شناور، زاویه تنه و چهار مفصل)، $x = (q, \dot{q})$ ، $M(q)$ ماتریس جرم، $V(q, \dot{q})$ جملات کوریولیس و گریز از مرکز، $G(q)$ گرانش، و $B = \begin{bmatrix} 3 \times 4 \\ I_4 \end{bmatrix}$ ماتریس ورود گشتاورها.

پ-۱. دستگاه KKT فاز اتکا (رابطه ۱)

معادله لاگرانژ با نیروی تماس λ که از طریق ژاکوبین پای اتکا وارد می شود:

$$M\ddot{q} + V + G = Bu + J_{st}^T \lambda.$$

پای اتکا ثابت است: ثابت $p_{st}(q) = 0$ یک بار مشتق $J_{st}\dot{q} = 0$ و بار دوم

$$J_{st}\ddot{q} + \dot{J}_{st}\dot{q} = 0.$$

این دو معادله را کنار هم بنویسید و جمله λ را به سمت چپ ببرید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}.$$

تفکیک آفین (رابطه ۲). نام ماتریس سمت چپ را K بگذارید؛ K به u وابسته نیست و سمت راست نسبت به u خطی است:

$$\begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}}_r + \sum_{j=1}^f \underbrace{\begin{bmatrix} Be_j \\ \cdot \end{bmatrix}}_{r_j} u_j.$$

چون K^{-1} خطی است، $K^{-1}r$ رانش و $K^{-1}r_j$ ستون j ام ورودی را می دهد: $\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in}u$ و $\lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in}u$ ، بدون هیچ تقریبی. به همین دلیل سطرهای اصطکاک $|x| \leq \mu_s \lambda_z$ و کف نیرو $\lambda_z \geq F_{min}$ در u خطی اند.

پ-۲. نگاشت برخورد

برخورد آنی است: q پیوسته می ماند و تنها سرعت ها می پرند. معادله حرکت را روی بازه $[t^-, t^+]$ به طول صفر انتگرال بگیرید؛ جملات کران دار (Bu, G, V) سهمی ندارند و تنها نیروی ضربه ای پای فرود آمده می ماند، با ضربه $I = \int F dt$:

$$M(\dot{q}^+ - \dot{q}^-) = J_{sw}^T I.$$

با شرط چسبیدن پا، $J_{sw}\dot{q}^+ = 0$ ، همان ماتریس KKT با سمت راست دیگری به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{sw}^T \\ J_{sw} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}^+ \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M\dot{q}^- \\ \cdot \end{bmatrix}.$$

این نگاشت نسبت به $\dot{q}^-$ خطی است (در بخش پ-۷ به کار می آید). اعداد جدول مدل: اتلاف انرژی $0.0304 = 9901/14204$ ، ۱، اندازه ضربه $150.6 = \sqrt{5059^2 + 13098^2}$ و نسبت اصطکاک $0.040 = 5059/13098$ ، یعنی درست روی لبه مخروط.

پ-۳. متغیر فاز و خطی سازی ورودی-خروجی (روابط ۳) و (۴)

با $\theta^- = \theta^+ - \Delta\theta$ و $\theta = cq$ ، مشتق s نسبت به q سطر ثابت $c/\Delta\theta$ است. خروجی $y = Hq - y_d(s)$ را مشتق بگیرید:

$$\dot{y} = \left(H - y_d'(s) \frac{c}{\Delta\theta} \right) \dot{q} =: J_y \dot{q}, \quad \dot{s} = \frac{c}{\Delta\theta} \dot{q}.$$

در مشتق دوم، چون c ثابت است، تنها y_d' با زمان تغییر می کند:

$$\ddot{y} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s} \frac{c}{\Delta\theta} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s}^2.$$

این همان «تنها یک جمله انحنا» است: اگر θ در q غیرخطی بود، هسیان $\partial^2 s / \partial q^2$ نیز ظاهر می شد. با جای گذاری تفکیک آفین:

$$\ddot{y} = \underbrace{J_y \ddot{q}_{drift} - y_d'' \dot{s}^2}_{L_f^2 y} + \underbrace{J_y \ddot{q}_{in}}_{L_g L_f y} u.$$

با $u = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y + (L_g L_f y)^{-1} \mu$ جمله اول دقیقاً حذف می شود و $\ddot{y} = \mu$. شمارش ابعاد. حالت ۱۴ بعد دارد؛ تماس دو مختصه و دو سرعت را قید می کند، پس $10 = 14 - 4$. خروجی چهار مؤلفه دارد و $\eta = (y, \dot{y})$ هشت بعد، پس $2 = 10 - 8$ بعد برای دینامیک صفر $(\theta, \dot{\theta})$ می ماند.

پ-۴. هم محلی هرمیت-سیمپسون (رابطه ۵۵)

نقطه میانی. روی بازه $[t_k, t_k + h]$ چندجمله‌ای درجه سه $p(\tau)$ را طوری بسازید که مقدار و شیب دو سر را تطبیق دهد: $p(\cdot) = f_k, p'(\cdot) = f'_k$. $p(h) = f_{k+1}, p'(h) = f'_{k+1}$ توابع پایه هرمیت در $\tau = h/2$ مقادیر $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ و $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ دارند، پس

$$x_m = p(h/2) = \frac{1}{4}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{8}(f_k - f_{k+1}), \quad f_m = f(x_m, u_m).$$

باقی‌مانده. دینامیک به صورت انتگرالی $x_{k+1} - x_k = \int_{t_k}^{t_k+h} f dt$ است. انتگرال را با قاعده سیمپسون روی سه نقطه تقریب بزنید و تفاضل را صفر کنید:

$$\zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{6}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) = 0.$$

(ζ_k اینجا باقی‌مانده است و به ζ دینامیک صفر در بخش پ-۷ ربطی ندارد.)

چرا مرتبه پنج. خطای قاعده سیمپسون $-\frac{h^5}{720} f^{(4)}$ است و خطای درون‌یابی هرمیت در x_m از مرتبه h^4 ، که با ضریب $\frac{4h}{\epsilon} \partial f / \partial x$ وارد می‌شود و آن هم $O(h^5)$ است. پس باقی‌مانده محلی روی یک مسیر هموار مانند h^5 کاهش می‌یابد. این برآورد به $f^{(4)}$ کران‌دار نیاز دارد؛ B-spline درجه سه در گره‌های داخلی تنها C^2 است، مشتق‌های بالاتر y_d در آنجا می‌پزند، و بیشینه باقی‌مانده دقیقاً در همان فازها متوقف می‌شود.

شمارش مجهول‌ها. هر نقطه ۱۴ حالت دارد، به‌علاوه مدت گام T و $24 = 4 \times 6$ ضریب $\alpha: 24 = 14N + 25 = 14N + 1 + 24$ ، که در $N = 61$ برابر ۸۷۹ است.

پ-۵. RES-CLF و ثابت c_r

بعد از خطی‌سازی، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $F = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$ و $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$. تغییر مقیاس $\xi = I_\epsilon \eta = (y/\epsilon, \dot{y})$ را تعریف کنید. آنگاه

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} \dot{y}/\epsilon \\ \mu \end{bmatrix} = \frac{1}{\epsilon}(F\xi + Gv), \quad v := \epsilon\mu,$$

یعنی همان انتگرال‌گیر دوگانه، $1/\epsilon$ بار تندتر. با $P_\epsilon = I_\epsilon P I_\epsilon$ و $V_\epsilon = \xi^\top P \xi = \eta^\top P_\epsilon \eta$

$$\dot{V}_\epsilon = \frac{1}{\epsilon}(\xi^\top (F^\top P + PF)\xi + 2\xi^\top PGv).$$

معادله CARE می‌گوید $F^\top P + PF = PGG^\top P - Q$ با انتخاب P که

$$\dot{V}_\epsilon = \frac{1}{\epsilon}(-\xi^\top Q\xi - \|G^\top P\xi\|^2) \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\epsilon}\|\xi\|^2 \leq -\frac{1}{\epsilon} \underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}}_{c_r} V_\epsilon,$$

زیرا $V_\epsilon \leq \lambda_{\max}(P)\|\xi\|^2$. پس دست‌کم یک μ شرط $\dot{V}_\epsilon \leq -(c_r/\epsilon)V_\epsilon$ را برقرار می‌کند و مجموعه مجاز هیچ‌گاه خالی نیست. به‌ویژه در $L_g V = 0$ (یعنی $G^\top P\xi = 0$) شرط بدون هیچ کنترلی برقرار است.

کران نمای. از $V_\epsilon \leq \lambda_{\max}(P)\|\xi\|^2 \leq V_\epsilon$ و $\lambda_{\min}(P)\|\xi\|^2 \leq \dot{V}_\epsilon \leq -(c_r/\epsilon)V_\epsilon$ داریم $V_\epsilon(t) \leq e^{-c_r t/\epsilon} V_\epsilon(0)$ برای $1 > \epsilon > 0$. پس $\|\eta\|/\epsilon$

$$\|\eta(t)\| \leq \frac{1}{\epsilon} \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}} e^{-c_r t/(2\epsilon)} \|\eta(0)\|.$$

نسخه لیاپانوف. با $\mu = -K_p y - K_d \dot{y}$ و ماتریس حلقه‌بسته $A = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ -K_p & -K_d \end{bmatrix}$ اگر $A^\top P + PA = -Q$ ، همان استدلال بدون جمله $\|G^\top P\xi\|^2$ تکرار می‌شود. قانون PD شرط کاهش را برقرار می‌کند، اما هیچ قضیه‌ای تضمین نمی‌کند که در $L_g V = 0$ نیز برقرار بماند.

پ-۶. CLF-QP کمینه‌نرم و کاهش ۱۸ درصدی

با $\psi = L_f V + (c_r/\epsilon)V$ ، شرط به صورت $\psi + L_g V \mu \leq 0$ کافی است. اگر $\psi \leq 0, \mu = 0$ در غیر این صورت کوچک‌ترین μ تصویر مبدأ روی ابرصفحه $L_g V \mu = -\psi$ است:

$$\mu^* = -\frac{\psi}{\|L_g V\|^2} L_g V^\top,$$

(لاگرانژ: $0 = \mu + \lambda L_g V^\top$) روی این جواب $\dot{V} = -(c_r/\epsilon)V$ دقیقاً برقرار است، که همان نسبت 100000 متن است.

کاهش در یک گام. با برقراری دقیق نرخ، $V(T) = e^{-(c_r/\epsilon)T} V(0)$ در $\epsilon = 0.05$ و $c_r = 0.2366$ و $c_r/\epsilon = 0.04732$ و $e^{-0.04732 \times 0.0273} = 0.982$ یعنی V در هر گام تنها ۱۸ درصد کم می‌شود، و ثابت زمانی $1/0.04732 = 2113$ ثانیه است.

خطای نگهدارنده. با نگهداری u_k در $[t_k, t_k + T_s]$ ، $u(t) - u_k = \dot{u}(t - t_k) + O(T_s^2)$ ، پس انحراف مسیر از حالت پیوسته $O(T_s)$ است. نصف کردن T_s خطا را نصف می‌کند: نسبت ۲.

پ-۷. دینامیک صفر، عامل انتگرال ساز و نگاشت پوانکاره

معادله نرده‌ای. روی Z داریم $\dot{y} = 0$ و $\dot{q} = 0$ پس $\dot{q} = v_z(\theta)\dot{\theta}$ و $q = q_z(\theta)$ و در نتیجه $\ddot{q} = v_z\ddot{\theta} + v'_z\dot{\theta}^2$. معادله حرکت را در سطری w ضرب کنید که $wB = 0$ و $wJ_{st}^T = 0$ ، گشتاورها و نیروی تماس حذف می‌شوند:

$$\underbrace{wMv_z\ddot{\theta}}_{a(\theta)} + \underbrace{w(Mv'_z + V(q_z, v_z))\dot{\theta}^2}_{b(\theta)} + \underbrace{wG(q_z)}_{c(\theta)} = 0,$$

زیرا $V(q, \dot{q})$ نسبت به $\dot{q}$ به درجه دو و همگن است: $V(q_z, v_z\dot{\theta}) = \dot{\theta}^2 V(q_z, v_z)$. ضرب w در هر تابعی از θ هر سه ضریب را یکسان مقیاس می‌دهد، پس تنها b/a و c/a اهمیت دارند. عامل انتگرال ساز. $m(\theta)\dot{\theta} = \sigma$ را طوری بیابید که $\dot{\sigma}$ تنها به θ وابسته باشد:

$$\dot{\sigma} = m'\dot{\theta} + m\ddot{\theta} = \left(m' - m\frac{b}{a}\right)\dot{\theta} - m\frac{c}{a}.$$

جمله $\dot{\theta}^2$ صفر می‌شود اگر $m' = mb/a$ ، یعنی $m(\theta) = \exp\left(\int_{\theta_0}^{\theta} b/a d\xi\right)$ با $m(\theta_0) = 1$ و $\dot{\theta} = \sigma/m$ و $\dot{\sigma} = -mc/a$ مختصه انرژی. با $\zeta = \frac{1}{\dot{\theta}}\sigma^2$ و قاعده زنجیره‌ای:

$$\frac{d\zeta}{d\theta} = \frac{\sigma\dot{\sigma}}{\dot{\theta}} = \frac{\sigma(-mc/a)}{\sigma/m} = -\frac{m^2c}{a} \Rightarrow \zeta(\theta) = \zeta^+ - V_{\text{zero}}(\theta), \quad V_{\text{zero}}(\theta) = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{m^2c}{a} d\xi.$$

پس $\zeta^+ + V_{\text{zero}}(\theta)$ در طول گام پایسته است؛ همان ناوردایی که آزمون می‌سنجد. برخورد. نگاشت برخورد در $\dot{q}$ خطی است (بخش پ-۲) و هر دو سر روی Z قرار دارند، پس $\dot{\theta}^+$ مضرب ثابتی از $\dot{\theta}^-$ است و $\delta_{\text{zero}} = \sigma^+/\sigma^-$ به سرعت بستگی ندارد. در نتیجه $\zeta_{k+1}^+ = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^-$. نگاشت پوانکاره. از پایان گام k تا پایان گام $k+1$:

$$\zeta_{k+1}^- = \zeta_{k+1}^+ - V_{\text{zero}}(\theta_f) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^- - V_{\text{zero}}(\theta_f).$$

نگاشتی آفین و نرده‌ای است؛ شیب آن مقدار ویژه آن است. نقطه ثابت از $\zeta^* = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta_f)$:

$$\zeta^* = \frac{-V_{\text{zero}}(\theta_f)}{1 - \delta_{\text{zero}}^2}, \quad \text{پایدار} \iff 0 < \delta_{\text{zero}}^2 < 1.$$

شرط وجود. نقطه ثابت باید واقعاً پیموده شود: $\zeta(\theta) = \frac{1}{\dot{\theta}}\sigma^2 > 0$ در سراسر گام. از $\zeta(\theta) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta)$ این یعنی $\delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* > V_{\text{zero}}(\theta)$ برای هر θ ، یعنی $\zeta^* > V_{\text{max}}/\delta_{\text{zero}}^2$. برای گام مرجع $0.136 > 0.058$.